

余军浩

18518985001 | 18518985001@163.com

个人主页: <https://junhao-yu.github.io>

北京理工大学 硕士在读 (2024.09 - 2027.06) | 北京科技大学 本科 (2020.09 - 2024.06)



教育经历

北京理工大学 硕士·控制工程 (学科评估 A+) 2024.09 - 2027.06

实验室: 自主智能无人系统全国重点实验室 (付梦印院士团队) | 研究方向: VLA / WAM

荣誉奖项: 2025 “申达杯” 智能无人系统应用挑战赛全国一等奖; 基于开源鸿蒙的 DORA 具身智能挑战赛全国二等奖 (奖金 4 万元); 北京理工大学硕士一等奖学金; 挑战杯北京理工大学银奖

北京科技大学 学士·自动化 2020.09 - 2024.06

实习经历

魔法原子机器人科技有限公司·多模态智能体·VLA 算法实习生 2026.06 - 2026.09

VLA 真机推理优化 | Flow Matching 少步采样与实时执行部署

项目背景: 针对 VLA 模型推理耗时较高、Action Chunk 跨序列衔接不连续, 以及低频推理与高频机器人控制之间的时序失配问题, 开展少步采样与实时执行优化。

- 少步采样:** 分析 Flow Matching 不同积分阶段的速度场特性, 设计两阶段非等间隔采样策略, 将 NFE 从 **10 步降至 2 步**, $\pi 0.5$ 推理耗时由 **61.557 ms 降至 21.956 ms**, 实现 **2.804 $\times$ 加速**。
- 实时执行:** 搭建分布式、线程解耦的 VLA/WAM 推理与执行框架, 实现模型推理、Action Chunk 缓冲、动作发布与机器人控制的异步调度及时间对齐。
- 真机评测:** 基于双臂长时程叠衣 / 厨房收纳等任务, 统一部署并评测 RTC、Legato、VLASH、Temporal Smoothing 等 6 种实时执行策略, 验证推理加速与动作执行机制的实际效果。

叠衣服任务 | 双臂柔性物体长程操控

- 数据与策略精炼:** 基于 **3000+** 叠衣遥操作/干预轨迹, 围绕抓点偏差、Reachability 与 Retry 等高频失败模式开展 Badcase 驱动的数据迭代, 通过定向补数、难例筛选、加权采样及高质量 DAgger 轨迹重组, 提升模型在边缘状态下的恢复与连续执行能力。
- 执行效率优化:** 针对长程任务中动作冗余与节奏偏慢问题, 设计轨迹加速、时序裁剪和数据配比策略, 在保证铺平/接触阶段稳定性的同时压缩任务时长; 最终双臂叠衣服真机**成功率 100%**, 平均执行时长 **75 s $\rightarrow$ 48 s ($\downarrow 36\%$)**, 支持 **WRC 2026** 现场演示。

Dobot 越疆机器人具身智能部门·具身算法实习生 2026.04 - 2026.06

跨本体VLA迁移 | Visual-Kinematic Robot-to-Robot Transfer

- 迁移框架:** 面向双臂 VLA 跨机器人部署, 构建 Joint/TCP Retarget + URDF/视觉对齐 + IK Mapping 的三阶段迁移流程; 基于多帧 Mask/FK Projection IoU 自动搜索 Camera/Base XYZ Offset, 并通过 Boundary IoU、双臂独立优化及 Mask 形态学处理, 将真实机器人与 URDF 的末端/视觉对齐误差由 **10 mm 降至 < 3 mm**。
- 数据与模型:** 将松灵机器人 demonstration 转换为视源目标本体训练数据, 基于 **6000+ Retarget + DAgger** 轨迹训练 **$\pi 0.5$** ; 目标机器人叠衣任务真机评测达到 **26/30 (86.7%) 成功率**, 验证大规模 VLA 数据的跨本体复用能力;

项目经历

RM-WAM | 可靠记忆增强世界-动作模型 | ICRA 2027 (在投) 2026.04 - 2026.09

- 项目背景:** 针对 WAM 在长时序操作中仅依赖当前观测、难以区分视觉相似但任务阶段不同的状态, 以及直接引入历史信息易产生过期、阶段错配与错误污染的问题, 研究面向世界状态预测与动作生成的可靠记忆建模方法。
- 方法设计:** 面向长程操作中的阶段混淆与历史信息污染, 构建 **短期视觉记忆 + 潜在事件记忆** 双尺度架构; 提出 **Counterfactual Memory Learning**, 通过 Reference / Stale / Stage-mismatched / Cross-episode 历史学习 Memory Utility, 并以 Utility Gate 动态抑制无效记忆, 实现对世界状态预测与动作生成的选择性增强。
- 实验验证:** RMBench **平均成功率 26.3% $\rightarrow$ 55.8% (+29.5%)**, LIBERO 40 任务**平均成功率 98.5%**; 真机双臂长程任务在 Standard / Disturbance / Unseen 场景下分别达到 **90.0% / 83.3% / 86.7%**。

$\pi 0.5$ memory | 面向历史依赖具身操作的关键帧记忆增强 2026.05 - 2026.09

- 方法设计:** 在 $\pi 0.5$ 中引入视觉 Memory 与 Keyframe Selection, 增强模型对关键历史观测的筛选和利用能力。
- 实验结果:** RoboDojo 6 类 Memory Task 平均成功率达 **24.00%**, 较复现基线 DM0.5+Memory (12.33%) 提升 **11.67 个百分点**; 加入 Keyframe Selection 后进一步提升至 **27.67% (+3.67 个百分点)**。

技术栈与其他

编程与工程: 具备扎实的计算机专业基础, 熟练掌握 Python、C++ 等编程语言及 Linux 开发环境, 熟悉 Pytorch 深度学习框架。

具身策略: 熟悉主流VLA/WAM算法原理 (如 $\pi 0$ 系列、OpenVLA、Kai0、SmolVLA、LingBotVLA、FastWAM、LingBotVA等), 熟悉 Transformer 架构和大模型原理。熟悉 Diffusion Policy、Flow Matching 和自回归模型的原理和在动作生成中的应用。

协作能力: 代码规范、团队开发、Benchmark / Failure Case 分析、论文 / 测试报告撰写、丰富的 AI coding 经验。